

Lecture 10 Worksheet

บท: Recursive Correctness Proof (Binary Search)

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แย้มโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ Week 10

- พิสูจน์ความถูกต้องของ **Binary Search** ในรูป recursion ได้
- ยกตัวอย่างการพิสูจน์ recursive algorithm ง่าย ๆ ได้อีกอย่างน้อย 2 แบบ
- หา **closed form** ของ recurrence relation แบบ *แทนค่าถอยกลับ* ได้ เพื่อเตรียมไปพิสูจน์ด้วย induction

1 ตัวอย่างหลัก: Recursive Binary Search

1.1 นิยามและสเปก

เราจะให้ $A[1], A[2], \dots, A[n]$ เป็นลิสต์ที่ **sorted** แบบไม่ลดลง กล่าวคือ

$$A[1] \leq A[2] \leq \dots \leq A[n].$$

เราจะเขียน $A[\ell..r]$ เพื่อแทนช่วงของสมาชิกตั้งแต่ตำแหน่ง ℓ ถึง r และยอมให้กรณี $\ell > r$ เป็น ช่วงว่าง

Spec ของ Binary Search

กำหนด input เป็นลิสต์ sorted A , ค่าที่ต้องการหา x , และช่วงดัชนี ℓ, r ที่ทำให้

$$1 \leq \ell \leq r + 1 \leq |A| + 1.$$

ให้ $out = RBSearch(A, x, \ell, r)$ แล้วผลลัพธ์ที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างไรอย่างหนึ่ง:

- $out = 0$ และ ไม่มี ดัชนี i ในช่วง $\ell \leq i \leq r$ ที่ทำให้ $A[i] = x$
- $out \neq 0$ และ $A[out] = x$ โดยมี $\ell \leq out \leq r$

1.2 Pseudocode

Pseudocode: Recursive Binary Search

RBSearch(A, x, ℓ, r):

if $\ell > r$ **then return** 0

$m \leftarrow \lfloor (\ell + r) / 2 \rfloor$

if $A[m] = x$ **then return** m

if $x < A[m]$ **then return** **RBSearch**($A, x, \ell, m - 1$)

else return **RBSearch**($A, x, m + 1, r$)

1.3 Termination

Claim 1 (Termination of RBSearch). สำหรับทุก input ที่อยู่ในโดเมนข้างต้น ฟังก์ชัน RBSearch จะหยุดทำงาน

Example 2. จงพิสูจน์ claim ข้างต้น

1.4 Correctness

Theorem 3 (Correctness of RBSearch). ให้ A เป็นลิสต์ sorted และให้ $out = RBSearch(A, x, \ell, r)$ โดยที่

$$1 \leq \ell \leq r + 1 \leq |A| + 1.$$

แล้ว out ตรงตาม spec ของ Binary Search

Example 4. จงพิสูจน์ theorem ข้างต้นด้วย strong induction บนความยาวช่วง

Example 5 (คำถามกำกับการพิสูจน์). 1. induction variable คืออะไร

2. induction hypothesis ควรเขียนอย่างไรให้ครอบคลุมทั้งกรณี ``เจอ" และ ``ไม่เจอ"

3. sortedness ถูกใช้ตรงไหนของพิสูจน์

4. ในกรณี $x < A[m]$ เราต้องพิสูจน์เพิ่มว่าอะไรเกี่ยวกับช่วง $[m..r]$

5. ในกรณี $x > A[m]$ เราต้องพิสูจน์เพิ่มว่าอะไรเกี่ยวกับช่วง $[\ell..m]$

2 ตัวอย่าง recursive algorithm เพิ่มเติม

2.1 ตัวอย่างที่ 1: Power

Pseudocode: Power

```
Power( $a, n$ ):  
    if  $n = 0$  then return 1  
    else return  $a \cdot \text{Power}(a, n - 1)$ 
```

Claim 6 (Correctness of Power). สำหรับทุก $a \in \mathbb{R}$ และทุก $n \in \mathbb{N}$,

$$\text{Power}(a, n) = a^n.$$

Example 7. จงพิสูจน์ claim ข้างต้นด้วย induction บน n

2.2 ตัวอย่างที่ 2: SumList

ให้ลิสต์ $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ และให้ $\text{tail}(A)$ คือรายการที่เหลือหลังตัดสมาชิกตัวแรกออก

Pseudocode: SumList

```
SumList( $A$ ):  
    if  $|A| = 0$  then return 0  
    else return  $A[1] + \text{SumList}(\text{tail}(A))$ 
```

Claim 8 (Correctness of SumList). สำหรับทุกลิสต์จำนวนจริง $A = (a_1, \dots, a_n)$,

$$\text{SumList}(A) = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

โดยถ้า A เป็นลิสต์ว่างให้ผลรวมเป็น 0

Example 9. จงพิสูจน์ claim ข้างต้นด้วย induction บนความยาวลิสต์

3 Introduction to Recurrence Relations

Definition 10 (recurrence relation). สมการที่นิยามพจน์ $T(n)$ โดยอ้างอิงพจน์ก่อนหน้า เช่น

$$T(n) = T(n-1) + 2n - 1 \quad \text{หรือ} \quad T(n) = 2T(n/2) + n - 1.$$

เป้าหมายของส่วนนี้

- แกะ recurrence ด้วยการแทนค่าถอยกลับ
- มองหา pattern
- เดา closed form
- เตรียมไปพิสูจน์ closed form ด้วย induction

3.1 ตัวอย่างที่ 1: recurrence แบบง่าย

Example 11. กำหนดให้

$$T(0) = 0, \quad T(n) = T(n-1) + (2n-1) \quad (n \geq 1).$$

จงหา closed form ของ $T(n)$

Exercise 12. เมื่อเดา closed form ได้แล้ว จงพิสูจน์ด้วย induction ว่าสูตรนั้นถูกต้องจริง

3.2 ตัวอย่างที่ 2: Merge Sort recurrence (กรณี n เป็นกำลังของ 2)

ให้ $T(n)$ แทนจำนวน comparisons มากที่สุดของ Merge Sort โดยสมมติว่า n เป็นกำลังของ 2 จะได้ recurrence

$$T(1) = 0, \quad T(n) = 2T(n/2) + (n - 1) \quad (n \geq 2).$$

Example 13. จงหา(เดา pattern)ของ closed form ของ $T(n)$ (เพื่อความง่าย ลองพิจารณาจาก $n = 2^k$)

Example 14. จงพิสูจน์ closed form ที่ได้ด้วย induction

4 Counterexample Hunt + Exit Ticket

Exercise 15 (Counterexample hunt). จงหาตัวอย่างค้านของข้อความต่อไปนี้

1. “Binary Search ใช้ได้กับลิสต์ใด ๆ แม้จะไม่ sorted”
2. “ถ้า recurrence มี $T(n) = T(n - 1) + c$ แล้ว closed form ต้องเป็น cn เสมอ”

Exit Ticket (3 บรรทัดพอ)

1. ในพิสูจน์ Binary Search เราวัดขนาดปัญหาด้วยอะไร
2. sortedness ถูกใช้ตรงไหนของ induction step
3. หลังจากเดา closed form จาก plug-and-chug แล้ว ยังขาดอะไรอีก 1 ชั้นเพื่อให้เป็นบทพิสูจน์สมบูรณ์

5 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

(ไม่บังคับทำ ถ้าอยากให้ตรวจ ส่ง DM มา)

1. กำหนดฟังก์ชัน Power แบบ recursion ดังนี้

$$Power(a, 0) = 1, \quad Power(a, n) = a \cdot Power(a, n - 1) \quad (n \geq 1)$$

จงพิสูจน์ว่า $Power(a, n) = a^n$ สำหรับทุก $a \in \mathbb{R}$ และ $n \in \mathbb{N}$

2. กำหนดฟังก์ชัน SumList แบบ recursion ดังนี้

$$SumList([]) = 0, \quad SumList([a_1, \dots, a_n]) = a_1 + SumList([a_2, \dots, a_n]).$$

จงพิสูจน์ว่า SumList คำนวณผลรวมของสมาชิกทั้งหมดในลิสต์จริง

3. กำหนดลิสต์ sorted A และนิยาม RBSearch เหมือนในคาบ จงพิสูจน์ความถูกต้องของ RBSearch โดยเขียนให้ครบทั้ง

- termination
- correctness
- induction hypothesis

4. กำหนด recurrence

$$T(0) = 0, \quad T(n) = T(n - 1) + (2n - 1).$$

(a) หา closed form ด้วยการแทนค่าถอยกลับ

(b) พิสูจน์ closed form ที่ได้ด้วย induction

5. สมมติว่า n เป็นกำลังของ 2 และกำหนด recurrence

$$M(1) = 0, \quad M(n) = 2M(n/2) + (n - 1).$$

(a) ใช้วิธี plug-and-chug หา closed form ของ $M(n)$

(b) พิสูจน์ closed form ที่ได้ด้วย induction

6. (พิสูจน์/หักล้าง) พิจารณาข้อความต่อไปนี้:

“ถ้าอัลกอริทึมแบบ recursion มี base case ถูกต้อง และ recursive call ถูกต้อง ก็เพียงพอแล้วที่จะสรุปว่าอัลกอริทึมทั้งหมดถูกต้อง”

จงอธิบายว่าข้อความนี้จริงหรือเท็จ พร้อมให้เหตุผลอย่างเป็นระบบ